

Formulário de Física Médica

Módulos: Lasers e Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

1. Constantes Físicas Fundamentais

Para resolveres os exercícios sem erros de unidades, utiliza estes valores:

- **Velocidade da luz no vácuo (c):** $3,00 \times 10^8$ m/s
- **Constante de Planck (h):** $6,626 \times 10^{-34}$ J · s ou $4,136 \times 10^{-15}$ eV · s
- **Constante de Boltzmann (k_B):** $1,38 \times 10^{-23}$ J/K ou $8,617 \times 10^{-5}$ eV/K
- **Razão Giromagnética do Hidrogénio ($\frac{\gamma}{2\pi}$):** $\approx 42,58$ MHz/T

2. Física dos Lasers

Energia e Fotões

- **Energia de um fotão (E):**

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Onde ν é a frequência (Hz) e λ o comprimento de onda (m).

- **Potência e Fluxo de Partículas (P):**

$$P = n \cdot E \quad \Rightarrow \quad n = \frac{P}{E} = \frac{P \cdot \lambda}{hc}$$

Onde P é a potência do laser (Watts ou J/s) e n é o número de fotões emitidos por segundo.

Termodinâmica e Populações (Equilíbrio Térmico)

- **Distribuição de Boltzmann (Rácio de Populações):**

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

Onde $\Delta E = E_2 - E_1$ é a diferença de energia entre os níveis, e T é a temperatura em Kelvin.

Cavidade Ressonante e Modos Longitudinais

- Separação em frequência entre modos adjacentes ($\Delta\nu_{modo}$):

$$\Delta\nu_{modo} = \frac{c}{2nL}$$

Onde L é o comprimento da cavidade ótica e n é o índice de refração do meio (no vácuo/ar, $n \approx 1$).

- Número de Modos Longitudinais Permitidos:

$$\text{Nº de Modos} = \frac{\text{Largura Espetral da Emissão}}{\Delta\nu_{modo}}$$

Emissão Estimulada vs Espontânea (Coeficientes de Einstein)

- Razão entre emissão estimulada e emissão espontânea:

$$\frac{W_{21}}{A_{21}} = \rho(\nu) \cdot \frac{\lambda^3}{8\pi h}$$

Onde $\rho(\nu)$ é a densidade de energia da radiação (em $J \cdot s/m^3$), λ é o comprimento de onda em metros e h é a constante de Planck.

Pulsos Gigantes (Q-Switching) e Potência

- Energia Máxima do Pulso (E_{max}):

$$E_{max} = N_{total} \cdot E_{fotão}$$

Onde N_{total} é o número total de átomos/iões no meio ativo ($N_{total} = \text{Concentração} \times \text{Volume}$). O volume de um cilindro é $V = \pi r^2 L$.

- Potência Média do Pulso (P_{media}):

$$P_{media} = \frac{E_{max}}{\Delta t}$$

Onde Δt é a duração (largura) do pulso gigante.

Interação Ótica: Absorção e Ganho (Lei de Beer-Lambert)

- Atenuação (Absorção) da Luz num meio:

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha x} \quad \text{ou} \quad \frac{I}{I_0} = e^{-\alpha x}$$

Onde I_0 é a intensidade na entrada, I é a intensidade na saída, α é o coeficiente de absorção e x é a espessura do material.

- Amplificação (Ganho) da Luz num meio ativo:

$$I = I_0 \cdot e^{gx} \quad \text{ou} \quad \frac{I}{I_0} = e^{gx}$$

Onde g é o coeficiente de ganho.

3. Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Magnetismo e Frequência de Ressonância

- **Frequência de Larmor (ν_0):**

$$\nu_0 = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

Onde B_0 é a intensidade do campo magnético externo (Tesla) e ν_0 é obtida em MHz.

- **Diferença de Energia no Efeito Zeeman (ΔE):**

$$\Delta E = h\nu_0 = h \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

Tempos de Relaxação (Contraste da Imagem)

- **Relaxação Longitudinal / Spin-Rede (T1):**

Fórmula para a recuperação da magnetização longitudinal (M_z) após um pulso de 90° (magnetização inicial nula no eixo z):

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}}\right)$$

- **Relaxação Transversal / Spin-Spin (T2):**

Fórmula para o decaimento da magnetização no plano transversal (M_{xy}):

$$M_{xy}(t) = M_0 \cdot e^{-\frac{t}{T_2}}$$

Relação de Campos Magnéticos (Exercícios Específicos)

- **Interação de Momentos Magnéticos:** A energia potencial de um dipolo magnético $\vec{\mu}$ num campo $\vec{B}$ é $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$. A diferença de energia entre o alinhamento paralelo e antiparalelo é:

$$\Delta E_{mag} = 2\mu B$$